

Nom de l'équipe : Lesfoufousdesochaux

Membres : MARIE Enzo & RIBREAU Lucas

Date : 07/12/2025

Rapport Technique – Solution de Supervision Industrielle Open-Source

1. Contexte et Objectifs

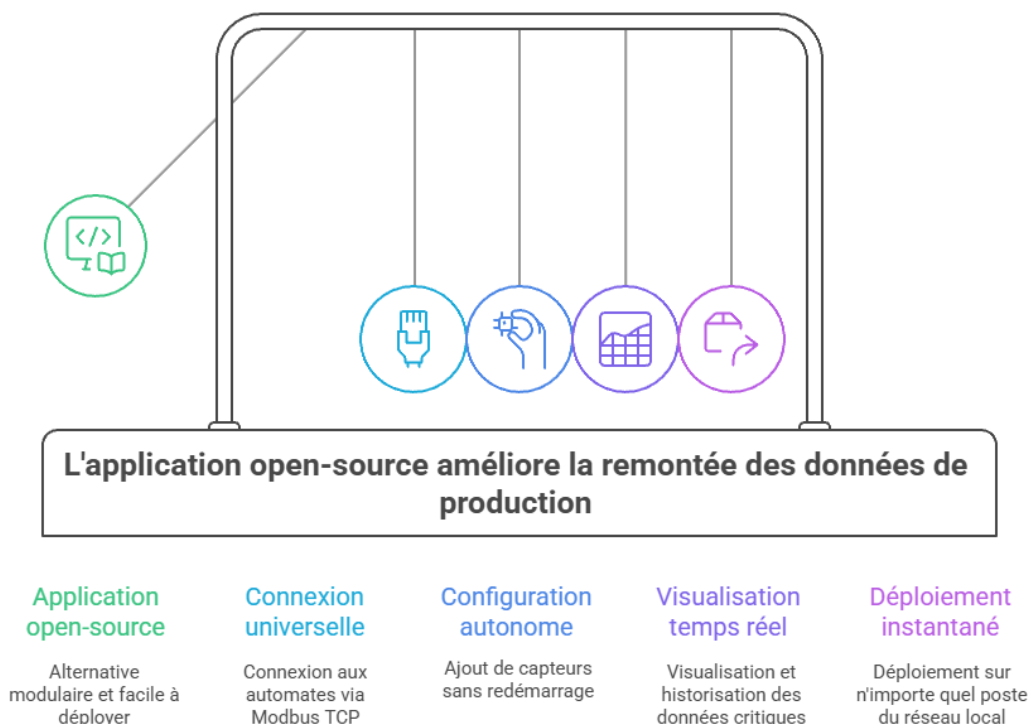
1.1 Contexte du Projet

Dans un environnement industriel de plus en plus connecté (Industrie 4.0), la remontée fiable des données de production est cruciale pour la maintenance prédictive et l'optimisation des ressources. Cependant, les solutions existantes présentent souvent des freins majeurs : coûts de licence élevés, rigidité face aux modifications et dépendance technologique.

1.2 Objectifs de l'Application

Notre mission était de concevoir une alternative open-source, modulaire et facile à déployer. L'application devait permettre :

- La connexion universelle aux automates via le protocole standard Modbus TCP.
- La configuration autonome par des opérateurs (ajout de capteurs sans redémarrage).
- La visualisation temps réel et l'historisation des données critiques.
- Le déploiement instantané sur n'importe quel poste du réseau local via la conteneurisation.



2. Architecture Technique & Schéma de Fonctionnement

2.1. Choix Technologiques (La Stack)

Nous avons opté pour une architecture micro-services conteneurisée, privilégiant la légèreté et la maintenabilité :

- **Frontend** : HTML5 / CSS3 / JavaScript (Vanilla) servi par un serveur Nginx. Ce choix garantit une compatibilité totale sans la lourdeur d'un framework complexe.
- **Backend** : **Node.js** avec Express.js. Son modèle asynchrone est idéal pour gérer simultanément les requêtes HTTP de l'interface et les connexions Modbus TCP vers les automates.
- **Base de Données** : **MariaDB** (image 10.6). Une solution relationnelle robuste et performante pour stocker les configurations et l'historique des mesures.
- **Infrastructure** : **Docker & Docker Compose**. L'orchestration des conteneurs assure que l'application fonctionne de manière identique sur le poste de développement et sur le poste de déploiement final.
-

2.2. Modèle Relationnel de Données (MCD)

La base de données tp_deploiement_si est structurée autour de quatre tables principales, conçues pour garantir l'intégrité des données et optimiser les performances de lecture.

- **Automates** : Répertorie les équipements industriels (API).

Colonne	Type	Contrainte	Description
id	INT(11)	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique
nom	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nom de l'automate
adresse_ip	VARCHAR(255)	NOT NULL	Adresse IP de connexion
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Date de création

- **Variables** : Définit les points de mesure associés à un automate.

Colonne	Type	Contrainte	Description
id	INT(11)	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique
nom	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nom de la variable (ex: temp, pression)
automate_id	INT(11)	NOT NULL, FOREIGN KEY	Référence à l'automate
registre	VARCHAR(50)	NOT NULL	Adresse Modbus du registre (ex: 505, 503)
frequence	INT(11)	NOT NULL	Fréquence d'acquisition en secondes
unite	VARCHAR(50)	-	Unité de mesure (°C, bar, P, kk, etc.)
min	INT(3)	-	Valeur minimale acceptable
max	INT(11)	-	Valeur maximale acceptable
type	VARCHAR(50)	-	Type de coil (coil, holding, etc.)
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Date de création

- **Mesures** : Stocke l'historique des valeurs relevées.

Colonne	Type	Contrainte	Description
id	INT(11)	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique
variable_id	INT(11)	NOT NULL, FOREIGN KEY	Référence à la variable
valeur	FLOAT	NOT NULL	Valeur mesurée
Horodatage	DATETIME	NOT NULL	Date/heure de la mesure

- **Utilisateurs** : Gère les accès (Admin / Opérateur) pour la sécurité de l'application.

Remarque : Bien que présente dans le schéma relationnel pour garantir l'évolutivité du projet, la table utilisateurs n'est pas exploitée par le Frontend dans cette version prototype (v1.0). Elle a été conçue pour anticiper l'implémentation future d'un module d'authentification sécurisé (Login/Mot de passe via JWT), l'accès actuel étant simplifié pour les besoins de la démonstration.

Colonne	Type	Contrainte	Description
id	INT(11)	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique
nom	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nom de l'utilisateur
email	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	Email de connexion
mot_de_passe	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mot de passe hashé
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Date de création

2.3. Agencement Global du Projet (Structure)

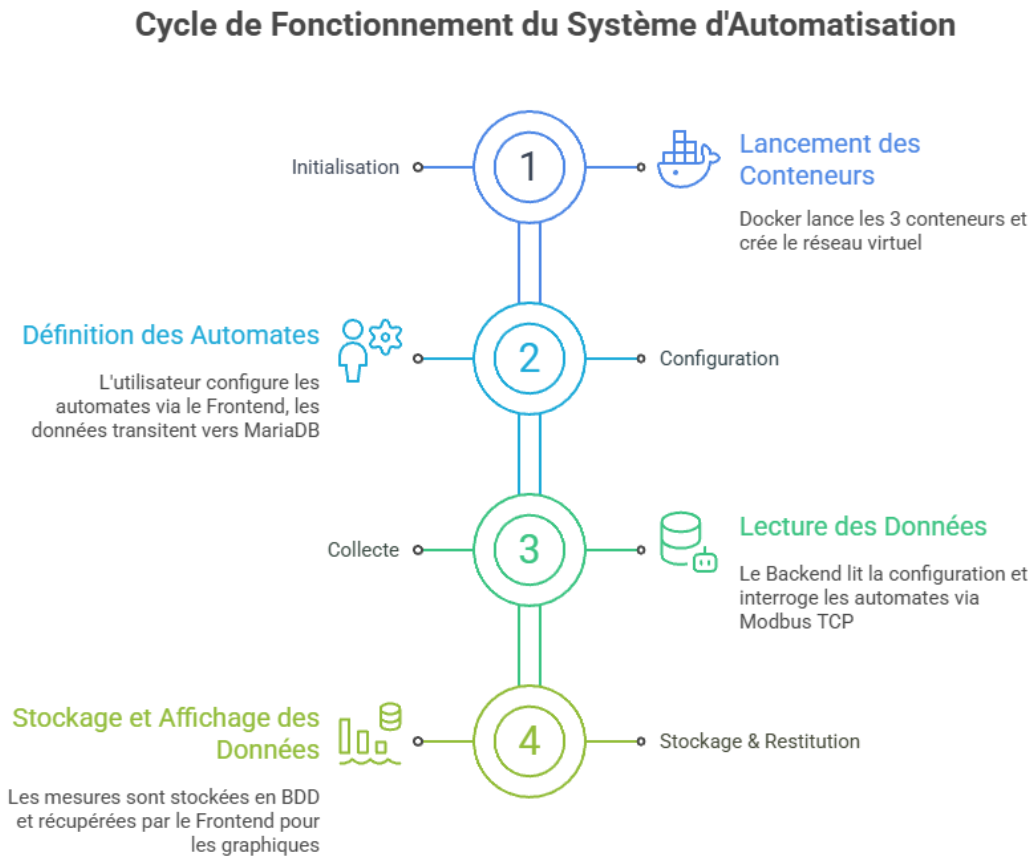
L'architecture du code a été pensée pour séparer clairement les responsabilités (Principe de séparation des préoccupations). Le projet est structuré comme suit :

```

▼ TP_D-PLOIEMENT_SI-
  ▼ backend
    ▼ config
      JS db.js
    ▼ controllers
      JS automateController.js
      JS mesureController.js
      JS userController.js
      JS variableController.js
    > node_modules
    ▼ routes
      JS automates.js
      JS mesures.js
      JS users.js
      JS variables.js
    ▼ services
      ≡ automate1
    ⚙ .env
    🐳 Dockerfile
    {} package-lock.json
    {} package.json
    JS server.js
  ▼ database
    🗄 init.sql
  ▼ Frontend
    <> index.html
    <> modification.html
    <> surveillance.html
  🐳 docker-compose.yml
```

2.4. Schéma de Fonctionnement

Le système fonctionne selon un cycle continu :



- 1. Initialisation** : Docker lance les 3 conteneurs et crée le réseau virtuel industrial-net.
- 2. Configuration** : L'utilisateur définit les automates via le Frontend. Les données transitent par l'API REST vers MariaDB.
- 3. Collecte** : Le service automate1 (Backend) lit la configuration en BDD et interroge les automates via Modbus TCP selon les fréquences définies.
- 4. Stockage & Restitution** : Les mesures sont stockées en base, puis récupérées par le Frontend via des requêtes fetch périodiques pour animer les graphiques.

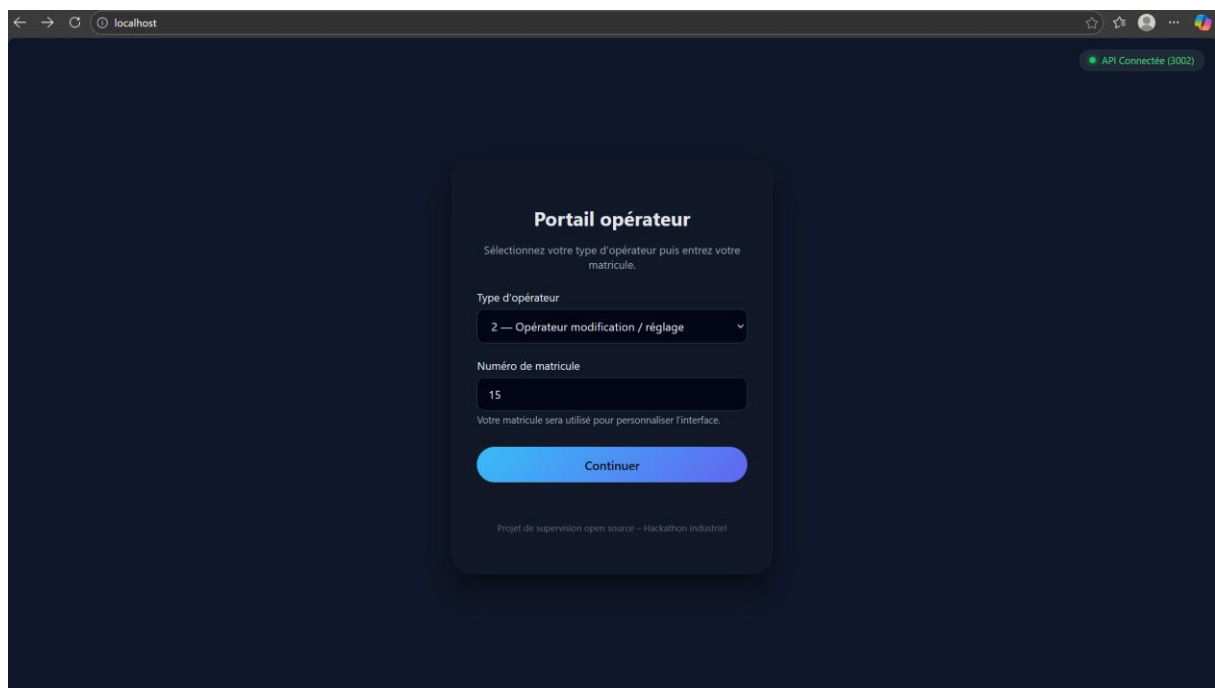
3. Fonctionnalités Implémentées

3.1 Cœur "Intelligent" (Backend)

- **Scrutation Multi-Fréquences** : Le système gère simultanément des variables rapides (1s) et lentes (10s) grâce à des tâches cron parallèles.
- **Support Hybride Bit/Mot** : Une logique dynamique détecte le type de variable configuré (coil ou holding) pour utiliser la fonction Modbus appropriée (readCoils ou readHoldingRegisters), permettant de lire aussi bien des boutons poussoirs que des températures.
- **Robustesse Réseau** : Gestion avancée des erreurs ECONNRESET. Si un automate coupe la connexion, le système l'ignore silencieusement et tente une reconnexion propre au cycle suivant, garantissant que le serveur ne plante jamais.

3.2 Interface Opérateur (Frontend)

L'interface est divisée en deux profils sécurisés par un portail d'accueil :



- **Mode Surveillance (Opérateur 1)** :
 - **Tableau de bord KPIs** : Affichage synthétique du nombre d'automates connectés et de la dernière mesure reçue.
 - **Graphiques SVG Temps Réel** : Courbes dynamiques générées à la volée côté client, avec échelle automatique basée sur les seuils Min/Max configurés en BDD.

- **Historique** : Tableau des 50 dernières mesures pour traçabilité.

The image displays two screenshots of a web application interface for 'Supervision'.

Top Screenshot (Tableau de bord):

- Header:** 'Supervision' logo, 'Connecté', 'Accès Lecture Seule'.
- Left Sidebar:** 'Tableau de bord' (selected), 'Analyse Graphique (Temps Réel)', 'Historique Complet'.
- Main Content:**
 - Surveillance:** 'Vue d'ensemble en temps réel'.
 - Liste des automates:**

ID	Nom	IP
1	Automate 1	172.16.1.24
2	automate 2	172.16.1.21
5	automate5	172.16.1.25
8	zone6	172.16.1.26
 - Variables Config:**

Nom	Unit
bp-testlamp	scal
bp-dpcy	P
bp_t15	scal
tempzone4	°C
humidité	%
 - Flux de Données (Live):**

Heure	Variable	Valeur
14:04:45	tempzone4	1999
14:04:45	humidité	5358
14:04:45	bp-testlamp	0
14:04:45	bp-dpcy	0
14:04:45	bp_t15	0
14:04:44	humidité	5358
14:04:44	bp-testlamp	0
14:04:44	bp_t15	0
14:04:43	humidité	5359
14:04:43	bp-testlamp	0

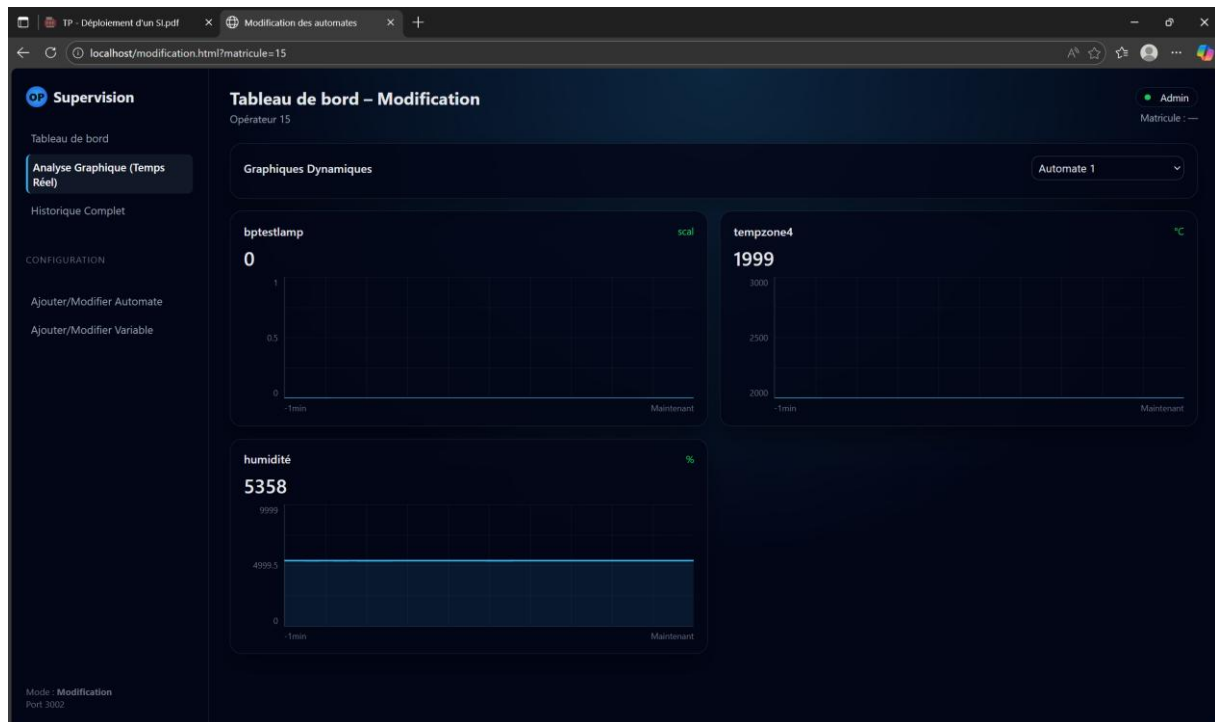
Bottom Screenshot (Historique Complet):

- Header:** 'Supervision' logo, 'Connecté', 'Accès Lecture Seule'.
- Left Sidebar:** 'Tableau de bord', 'Analyse Graphique (Temps Réel)', 'Historique Complet' (selected).
- Main Content:**
 - Surveillance:** 'Vue d'ensemble en temps réel'.
 - Historique Complet:**

Date	Variable	Valeur
04/12/2025 14:04:57	humidité	5359
04/12/2025 14:04:57	bp-testlamp	0
04/12/2025 14:04:57	tempzone4	1999
04/12/2025 14:04:57	bp_t15	0
04/12/2025 14:04:57	bp-dpcy	0
04/12/2025 14:04:56	humidité	5358
04/12/2025 14:04:56	bp-testlamp	0
04/12/2025 14:04:56	bp_t15	0
04/12/2025 14:04:55	bp-testlamp	0
04/12/2025 14:04:55	humidité	5358
04/12/2025 14:04:55	bp_t15	0
04/12/2025 14:04:54	tempzone4	2000
04/12/2025 14:04:54	humidité	5359
 - Buttons:** 'Exporter Tout (CSV)'.

- **Mode Modification (Opérateur 2 - Admin) :**
 - **Gestion de Parc** : Ajout/Suppression d'automates et de variables via des formulaires dynamiques (les listes déroulantes se remplissent automatiquement depuis la BDD).
 - **Configuration Avancée** : Définition du type de donnée (Bit/Mot), de l'unité, de la fréquence et des seuils graphiques.

- **Export CSV Illimité** : Fonctionnalité permettant de télécharger l'intégralité de l'historique de production pour analyse externe (Excel).



The screenshot shows the 'Tableau de bord - Modification' interface for 'Opérateur 15'. The left sidebar is the same as the previous screenshot. The main area displays three sections:

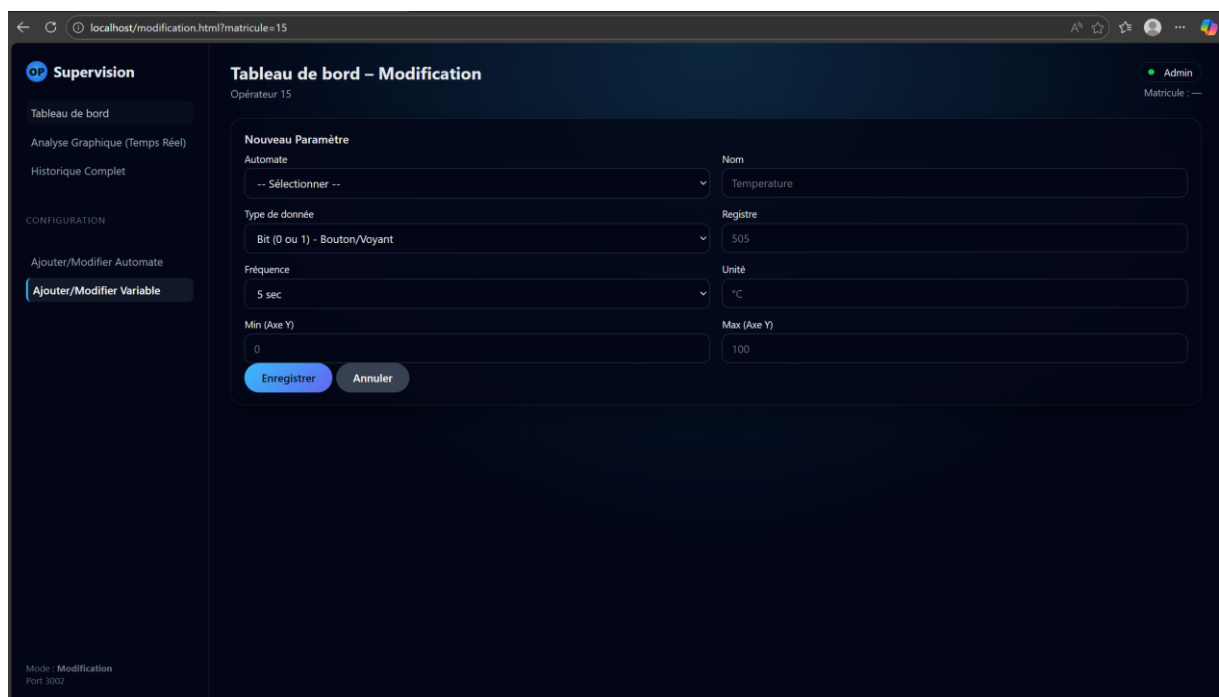
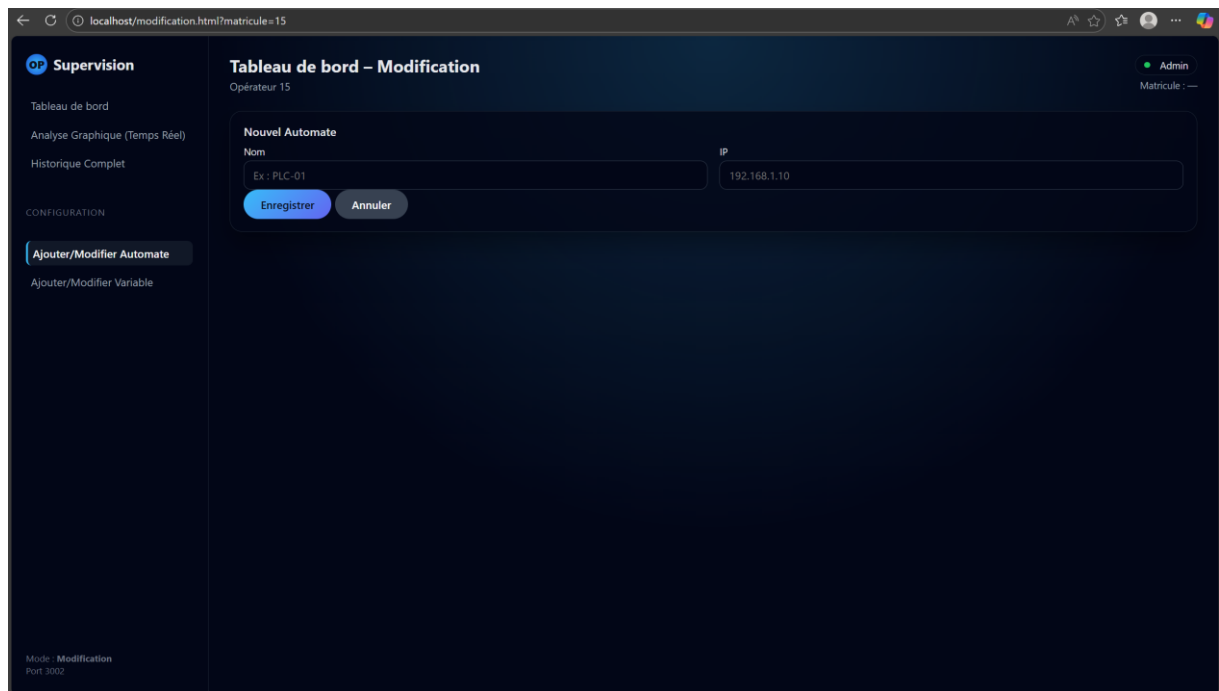
- Liste des automates**: A table listing automates with columns ID, Nom, IP, and Action.
- Variables**: A table listing variables with columns Nom, Unit, and Action.
- Flux de Données (Live)**: A table showing live data with columns Heure, Variable, and Valeur.

The bottom left corner indicates 'Mode : Modification' and 'Port 3002'.

ID	Nom	IP	Action
1	Automate 1	172.16.1.24	Modifier Supprimer
2	automate 2	172.16.1.21	Modifier Supprimer
5	automate5	172.16.1.25	Modifier Supprimer
8	zone6	172.16.1.26	Modifier Supprimer

Nom	Unit	Action
bptestlamp	scal	Modifier Supprimer
bp-dpcy	P	Modifier Supprimer
bp_t15	scal	Modifier Supprimer
tempzone4	°C	Modifier Supprimer
humidité	%	Modifier Supprimer

Heure	Variable	Valeur
14:03:17	humidité	5359
14:03:17	bptestlamp	0
14:03:17	bp_t15	0
14:03:16	humidité	5358
14:03:16	bptestlamp	0
14:03:16	bp_t15	0
14:03:15	humidité	5358
14:03:15	bptestlamp	0
14:03:15	bp_t15	0
14:03:15	tempzone4	2000



4. Conclusion et Retour d'Expérience

4.1 Bilan

Le projet est un succès technique : la solution est fonctionnelle, stable et déployable. Le défi principal de rendre l'application "portable" a été relevé grâce à Docker : une simple commande docker compose up suffit pour transformer n'importe quel PC de bureau en serveur de supervision industriel.

4.2 Difficultés Surmontées

- Accès Réseau Distant : Nous avons rencontré des difficultés pour accéder au site depuis un autre poste. La solution a été double :
 1. Ouvrir les ports 80 et 3002 dans le Pare-feu Windows.
 2. Rendre le code JavaScript "agnostique" via window.location.hostname pour qu'il s'adapte automatiquement à l'IP du serveur.
- Lecture des Mots : La lecture des températures renvoyait initialement 0. Nous avons corrigé cela en implémentant la distinction explicite entre les registres Coil et Holding dans la base de données et le backend.

4.3 Pistes d'Amélioration

Pour une version future, nous pourrions envisager :

- L'ajout d'une authentification réelle (Login/Mot de passe).
- L'utilisation de WebSockets pour pousser les données en temps réel sans que le navigateur ait besoin de rafraîchir (Push vs Pull).
- Un système d'alerte par email en cas de dépassement de seuil critique.